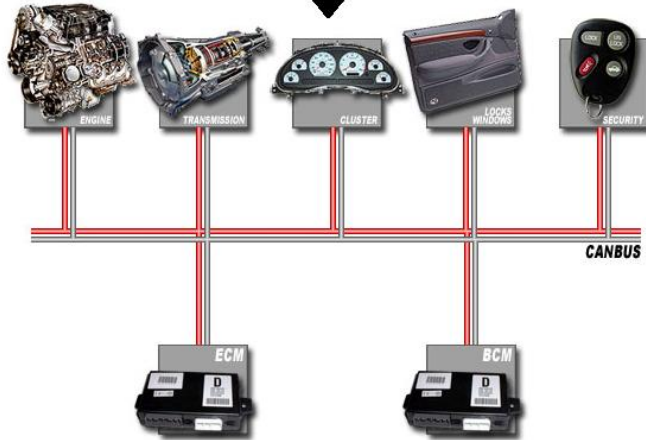




V1.01

S.L.W. Zwaard

INDUSTRIAL COMMUNICATION

Les 1: Algemeen

DE HAAGSE
HOGESCHOOL

Praktische zaken

- 6 HC's van ~1,5 uur per week
- 6 IC's van 1,5 uur met 2 grote opdrachten;
- Toetsgedeeltes InCom (lesweken 13 & 18), elk bestaat uit zowel MC als open vragen. Toetsing wordt gegeven via Remindo, op laptop
- Proeftoetsen staan op BS, dit jaar aparte sessies;
- Sheets + toelichting zijn lesstof, sheets komen na elke les op BS;
- Toets herkansing lesweken 19 en 20, IC herkansing lesweek 18;
- Aanwezigheid HC niet verplicht, IC af in lesweek 16;
- Vragen HC graag per segment stellen, uitgebreide / vragen buiten scope na HC;
- Contact tijdens H/I-Colleges, of per mail/MS-Teams/fysiek binnen kantoortijden.

Inleiding

- Kort overzicht Industriële Communication in het algemeen,
- Categorieën veldbussen,
- Onderliggende technieken gebruikt binnen veldbussen.

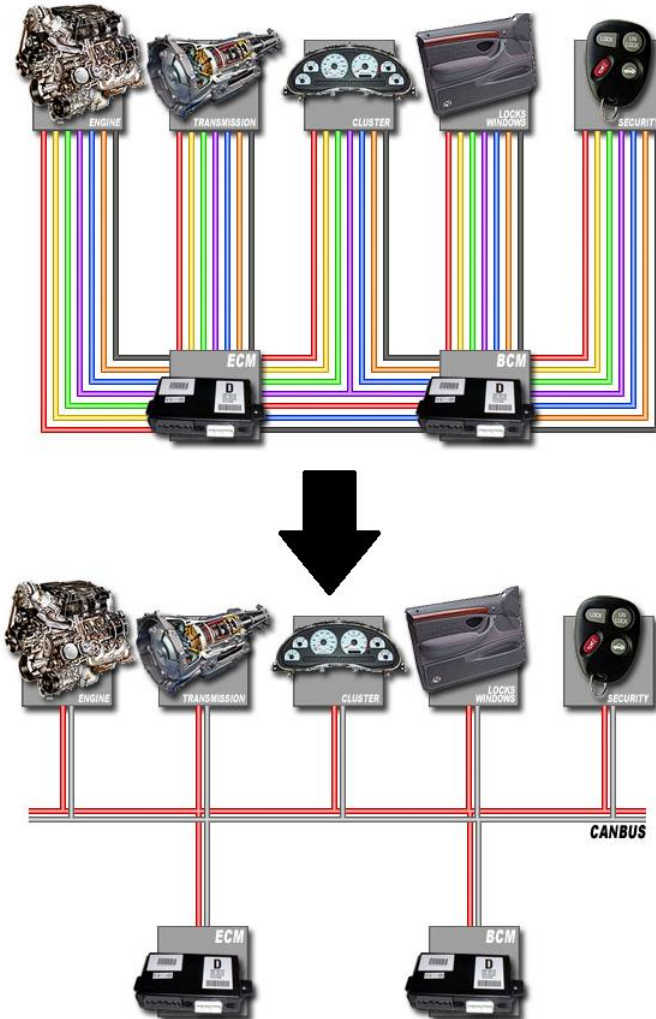


Lesinhoud

- Veldbussen in het algemeen,
- Soorten datatransmissie (digitaal / analoog),
- Communicatievormen (parallel / serieel & richtingen),
- Synchrone en asynchrone seriële communicatie,
- Data transfer rate en bijbehorende afspraken,
- Flowcontrol (Handshaking: software en hardware matig),
- Klokken en kloksynchronisatie,

Veldbussen in het algemeen

I.p.v. voor elke I/O device, een eigen kabel set, communiceert elke node via een bus





Veldbussen in het algemeen

- Veldbussen zijn industriële netwerken,
- Ongevoelig (zo veel mogelijk) voor omgevingsfactoren,
- Real-time specificaties (deterministisch),
- Hoge betrouwbaarheid,
- Zo goedkoop mogelijk (grote afstanden vaak nodig).

Veldbussen in het algemeen

Er bestaat een veelheid aan veldbus soorten, veelal specifiek ontwikkeld of gepromoot door een bepaalde leverancier of toepassing. Bijvoorbeeld:

- **CanBUS** (o.a. Bosch)
- **ProfiBUS** (Siemens, niet de ontwikkelaar trouwens)
- Foundation Fieldbus (Allen Bradley, lijkt op ProfiBUS)
- **I²C** (Philips, met als vrije standaard versie TWI)
- **SPI**
- **MODBUS**
- EtherCAT (Beckhoff)
- **ProfiNET** (Siemens)



Veldbussen in het algemeen

Het ontstaan van deze "standaarden" komt voort uit de specifieke eisen waarvoor ze zijn ontworpen (machine besturing, automotive, process control). De ene veldbus is eenvoudiger of juist complexer dan de andere.

Datatransmissie

Verzenden van data.

Eisen afhankelijk van wat je wilt versturen:

- Audio – bestand versturen – Laag
- Audio – Streaming – Middel
- Video – Bestand versturen – Laag
- Video – Streaming – Hoog

Hulpmiddelen:

- Datacompressie in hard- en/of software (MP3, MP4, ZIP, ect.)

Datatransmissie - AnalooG / Digitaal

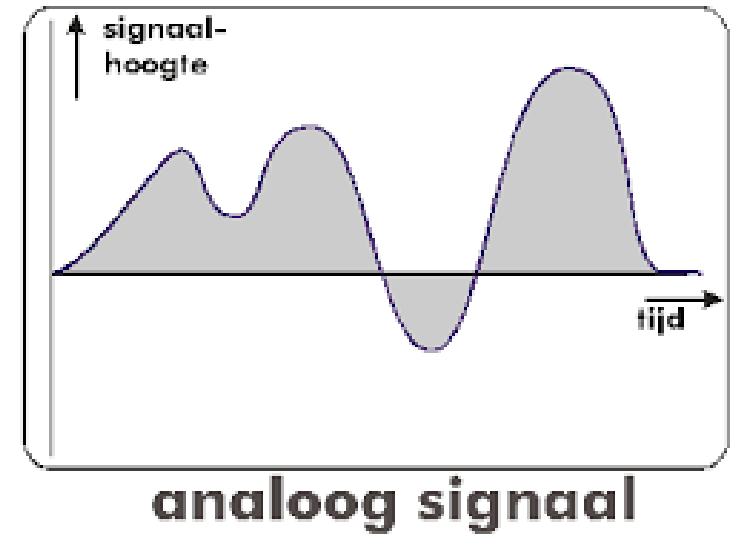
Analoge signalen kunnen traploos waardes aannemen in een range.

Digitaal heeft vooraf bepaalde opties.

Veel signalen die we gebruiken zijn analoog van aard:

- Geluid: Muziek / Spraak
- Wisselspanning voor Televisie / Radio
- Druk: Bloeddruk / Bandendruk
- Temperatuur: Buitentemperatuur / CV / Boiler

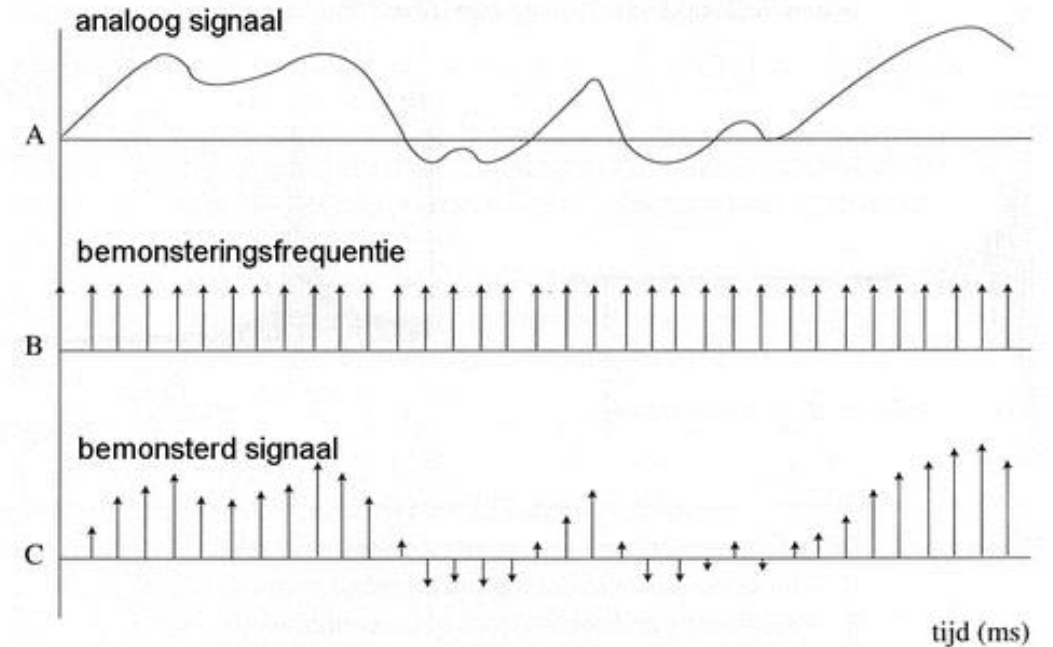
AnalooG transporteren via een digitaal netwerk?



Datatransmissie - Analooq / Digitaal

Datatransmissiekanalen zijn digitaal.
Een analooq signaal moet dus eerst
worden omgezet naar een digitaal signaal:

- ADC (Analog Digital Converter)
- DAC (Digital Analog Converter)



Bemonsteringsfrequentie = 2x Maximale frequentie
(Nyquist – Shannon)

Kwaliteit kan verloren gaan (Bemonsteringsprecisie / frequentie).
Denk ook aan jitter en hardware limitaties

Datatransmissie - AnalooG / Digitaal

Menselijk gehoor gaat gemiddeld tot 20.000Hz

CD Muziek:

Digital Audio encoding: 2-channel signed 16 bit Linear

PCM bemonsterd op 44.100Hz

Telefoon:

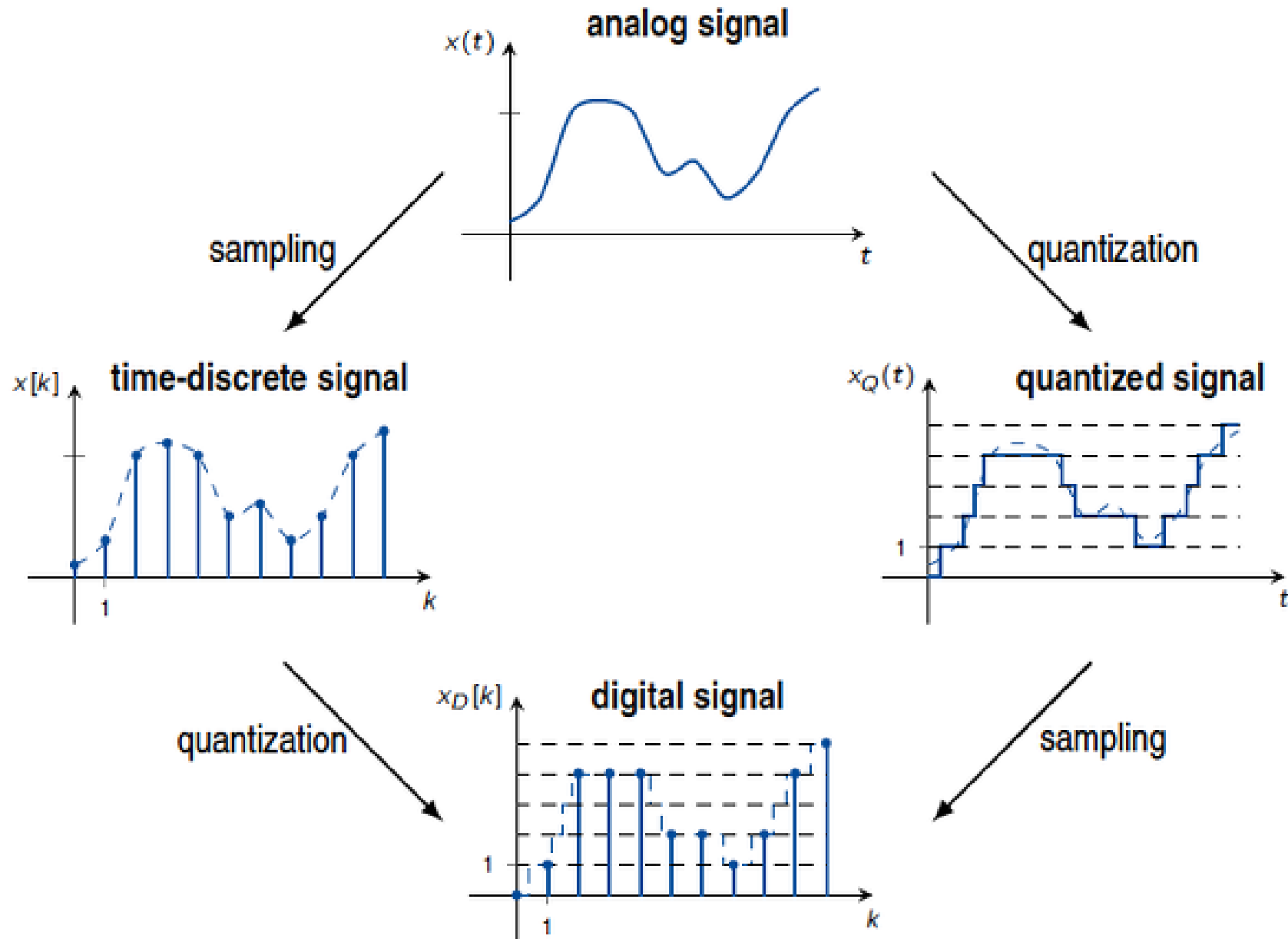
Spraak gemaximaliseerd op 8.000Hz

Bemonsteringsfrequentie = 2x Maximale frequentie

(Nyquist – Shannon)

Datatransmissie – Analooq / Digitaal

- DAC: Van digitaal naar analoog,
- ADC: van analoog naar digitaal,
- Kwantificeren m.b.v. drempelwaarden,
- Bemonsteren m.b.v. Bemonsteringsfrequentie,
- Analooq signaal: Tijd en amplitude continue,
- Digitaal signaal: Tijd en amplitude discreet.



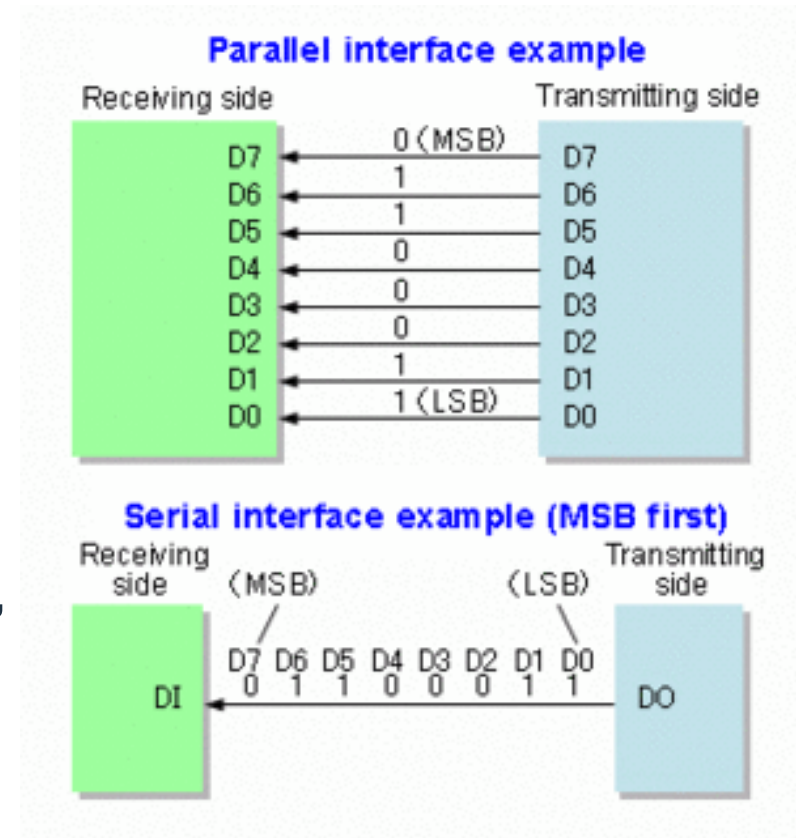
Communicatievormen

Parallel (alle bits tegelijkertijd)

- Gevoelig voor overspraak (Alleen korte aftanden mogelijk),
- Veel draden (erg duur i.v.m. hoeveelheid koper),
- In sommige situaties hogere doorvoersnelheden

Serieel (bit voor bit),

- Netto doorvoersnelheid vaak aanzienlijk hoger dan Parallel,
- Goedkoper dan parallel,
- Eenvoudiger en betrouwbaarder dan parallel,
- Snelheden van 800Gb/s over honderden kilometers zijn haalbaar en realiteit.

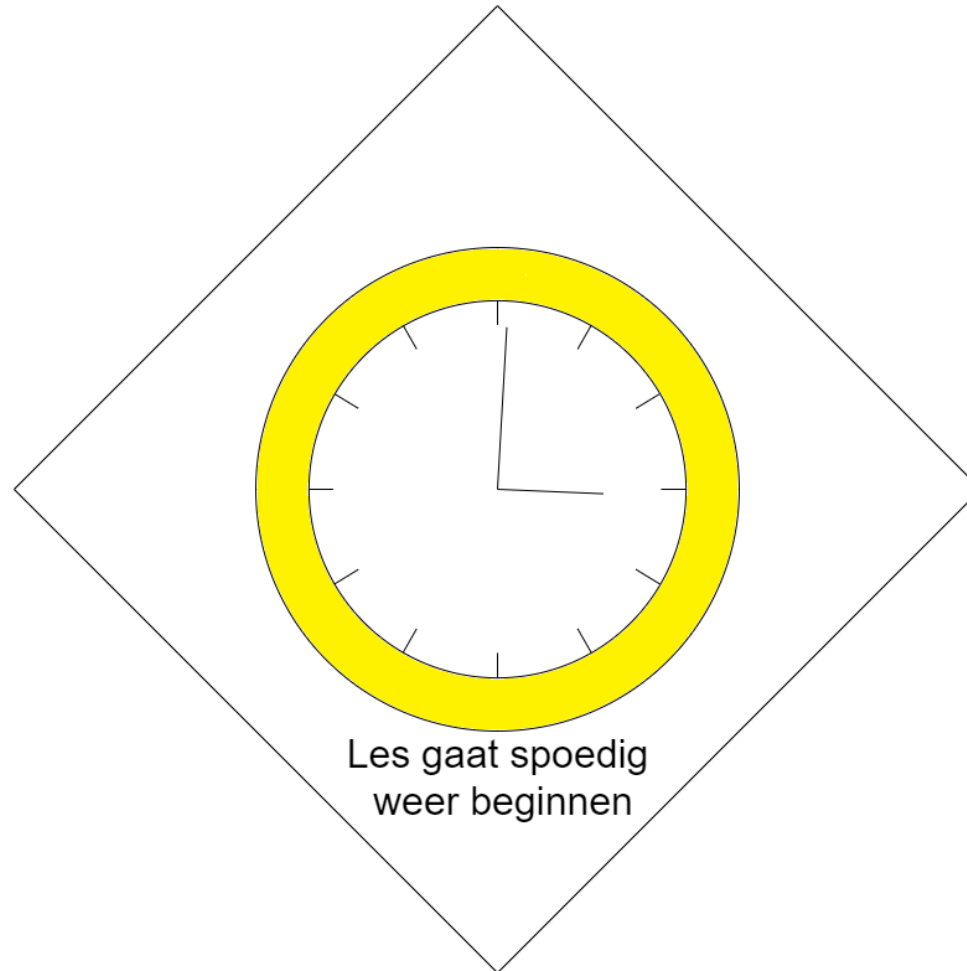




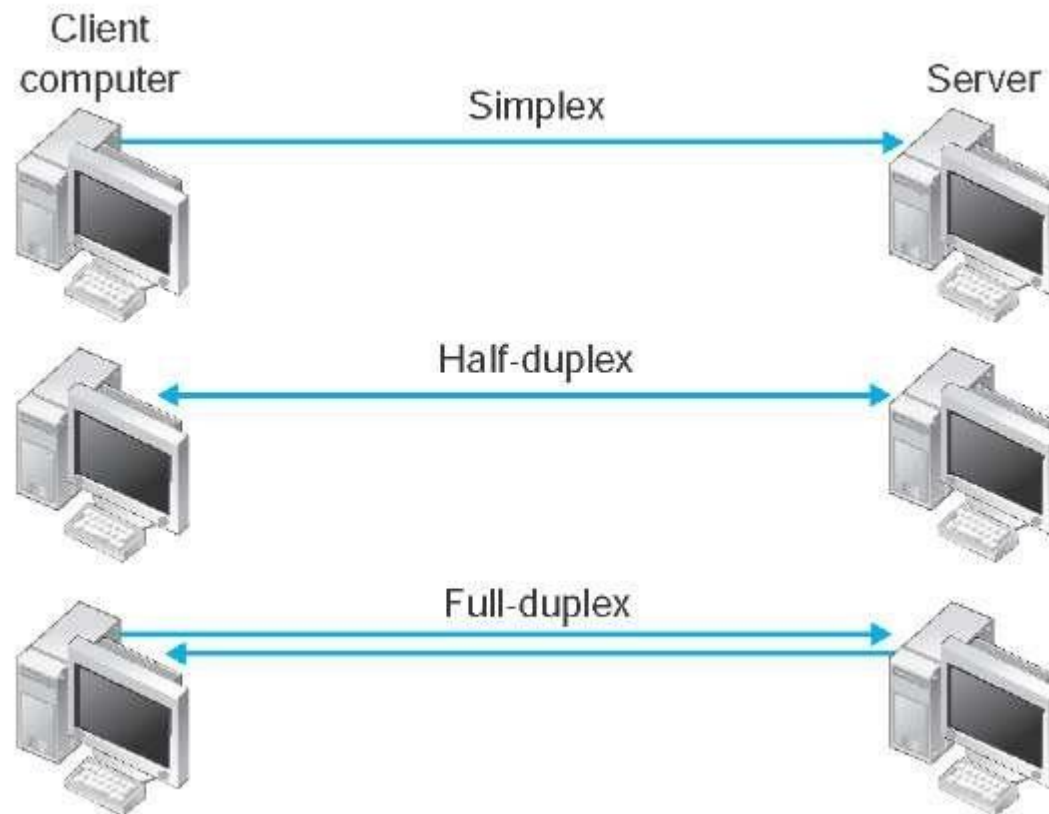
Pauze (5 min)

T.b.v. het terugkijken van HC-opname, zal vlak voor het vervolg van de les, eerst een visuele indicator worden gegeven.

Pauze voorbij



Communicatievormen - Richtingen



Communicatievormen

aSynchroon (Geen synchrone klokken tussen apparaten)

- Simpele communicatie tussen apparaten,
- Incidentele (niet permanente) communicatie,
- Zender kan altijd direct beginnen (niet wachten op klok),
- Direct gekoppeld of via asynchrone modems,
- I.v.m. ongelijk lopende klokken veel overhead nodig voor synchronisatie.

Synchroon (klok signaal wordt meegegeven)

- Langdurige communicatie tussen gespecialiseerde apparaten (routers, multiplexers/demultiplexers),
- Hoge tot zeer hoge transmissiesnelheden,
- Synchronisatie van klokken zeer belangrijk zonder overhead.

Communicatievormen - Serieel

Enkele voorbeelden van protocollen.

aSynchroon (Geen synchrone klokken tussen apparaten)

- UART,
- RS232 (kan ook Synchroon),
- CAN.

Synchroon (klok signaal wordt meegegeven)

- USART,
- USB,
- RS232 (kan ook aSynchroon),
- I2C,
- SPI.

Communicatievormen - Serieel aSychroon

Standaarden o.a.: RS-232, RS-422 (verbeterde RS-232), RS-485.

Bits worden sequentieel verstuurd.

Verschillende transmissiesnelheden (bitrate/baudrate).

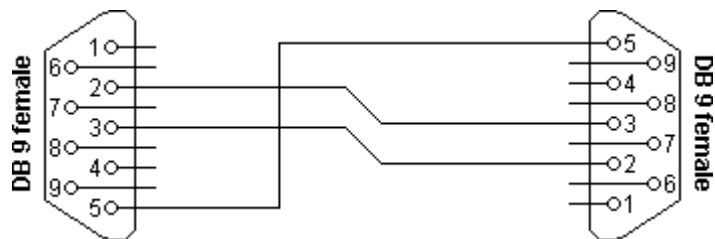
Wel/Geen flow control (handshaking: hard- of softwarematig).

DCE: Data Communication Equipment (bijv. modem),

DTE: Data Terminal Equipment (bijv. PC),



DB9



Voorbeeld RS-232

Full-Duplex, geen hardware flow control

Functie	Signaal	Omschrijving	Oorsprong	DE-9
Massa	GND	Common Ground	Gemeenschappelijk	5
Verzonden data	TD	Transmitted Data	Beide	3
Ontvangen data	RD	Received Data	Beide	2
Data gereed	DTR	Data Terminal Ready	DTE	4
Data ontvangen	DSR	Data Set Ready	DCE	6
Verzoek tot zenden	RTS	Request To Send	DTE	7
Gereed voor zenden	CTS	Clear To Send	DCE	8
Verbinding gedetecteerd	DCD	Carrier Detect	DCE	1
Oproepindicator	RI	Ring Indicator	DCE	9

Communicatievormen – Data transfer rate

De “rate of data transfer” wordt vaak gegeven in Baudrate (niet altijd terecht) of als “gross bitrate”. De baudrate beschrijft het aantal signaalwisselingen dat per seconde plaatsvindt (symbolen verstuurd). Bij een binair signaal (1/0), is dit hetzelfde als de “Gross bitrate”, maar dat kan dus hoger of lager zijn. De gross bitrate is inclusief alle overhead bits. De daadwerkelijk verstuurde hoeveelheid data ligt dus lager dan de aangegeven baudrate/gross bitrate en is dus afhankelijk van de gekozen pariteit (wel/geen) en aantal stopbit(s).

Standaard baudrates (en bij binair “Gross bitrates”) zijn: 50, 75, 110, 134, 150, 200, 300, 600, 1200, 1800, 2400, 9600, 19200, 24800, 38400, 57600, 115200. Nog aanzienlijk snellere baudrates/gross bitrates zijn op sommige platformen beschikbaar.

Communicatievormen - Klokken

Gegeven is dat geen enkele klok gelijk loopt

- Verschillen in kristalfrequenties,
- Verontreinigingen van het kristal,
- Verschillen in voedingsspanning.

Het verschil kan zeer klein worden gemaakt, maar nooit zo klein dat ze echt gelijk lopen, althans binnen een gestelde periode.

Bij aSynchrone transmissies wordt dit opgelost door de periode klein te houden en de klok bij elke transmissie opnieuw te starten d.m.v. het start-bit.

Communicatievormen - Klokken

Voorbeeld fouten bij klokken:

- Kristal: 20 ppm (fout 2s per dag)
- TXCO: 1 ppm (fout 0.1s per dag)
- Rubidium-atoomclock: $<10^{-6}$ ppm (fout <100 ns per dag)

aSynchron - afspraken

Bij aSynchron kan een zender beginnen wanneer het wil.

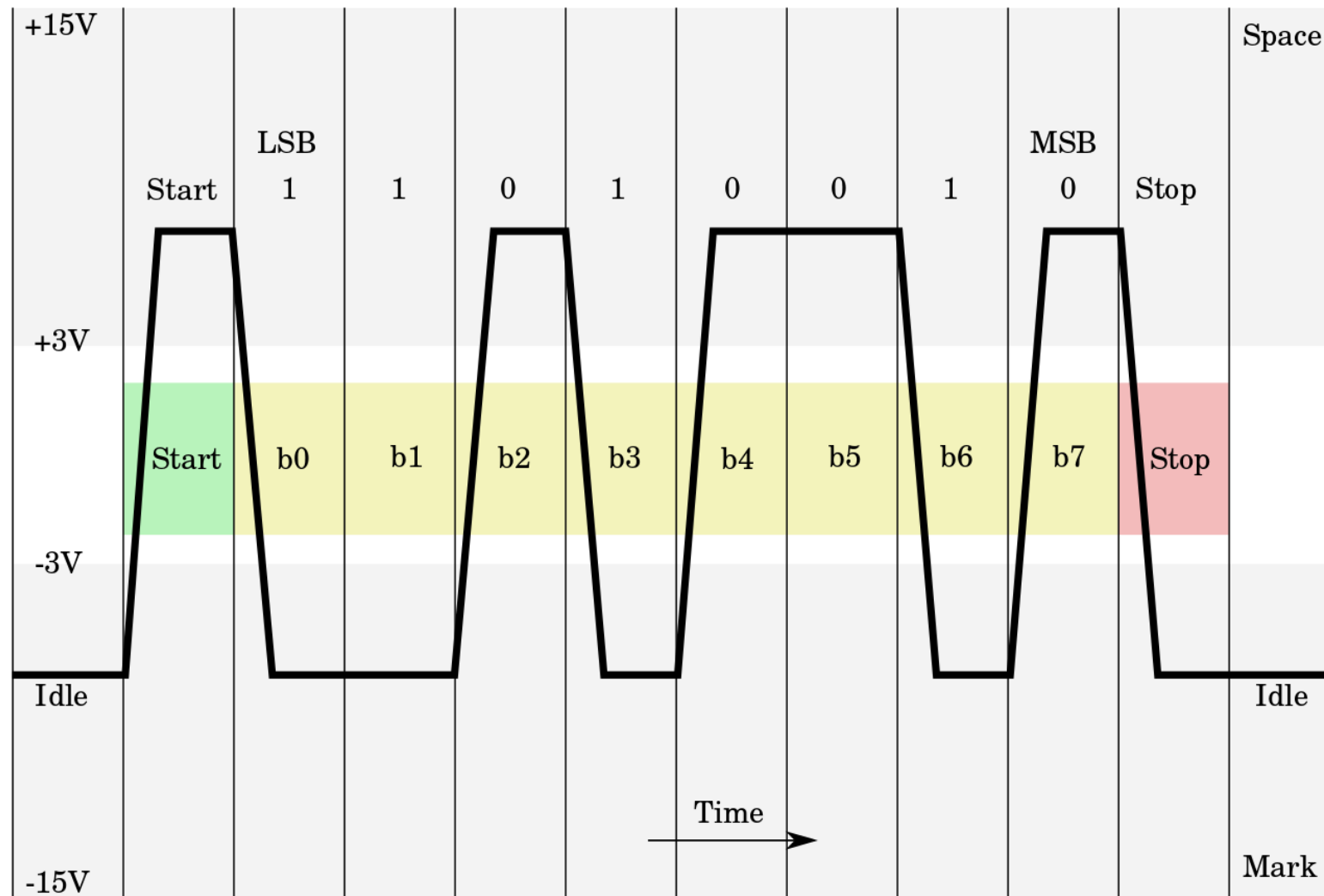
Hoe weet de ontvangende kant dat iets aan het zenden is?

Afspraak maken:

- **Altijd** beginnen met een “start-bit”;
- We sturen altijd of 7-bits ASCII of 8-bits ASCII;
- None (N) / Even (E) / Odd (O) / Mark (M) / Space (S) pariteit
- 1 / 1,5 / 2 stop-bit(s)

Voorbeeld (Speed + D/P/S notatie): 9600-8-N-1

aSynchron - versturen / ontvangen

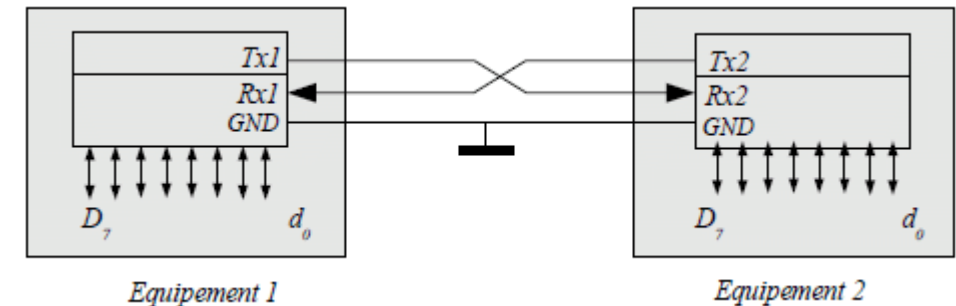


Letter 'k', ASCII code: 75_{10} , 113_8 , 01001011_2 .
LSB wordt als eerste verzonden: 11010010_2 .
Let op: -5V is '1' (signaal inversie)

Communicatievormen – U(S)ART

Een moderne computer bevat een device dat een byte serieel kan versturen, namelijk een UART (Universal Asynchronous Receiver / Transmitter).

Een moderne versie hiervan kan ook synchroon verzenden/ontvangen, dit is een USART (Universal Synchronous/Asynchronous Receiver / Transmitter



U(S)ART



Communicatievormen – Flow control

Tijdens het versturen van data kan het voorkomen dat de ontvangende zijde de ontvangen data niet tijdig kan verwerken, zo erg zelfs dat er data verloren gaat.

Er zijn verschillende manieren om dit te voorkomen:

- De baudrate omlaag brengen, zenden / ontvangen duurt dan langer,
- Handschaking (soft- of hardware) gebruiken, in hardware is dan wel extra bekabeling nodig i.v.m. de extra signalen.

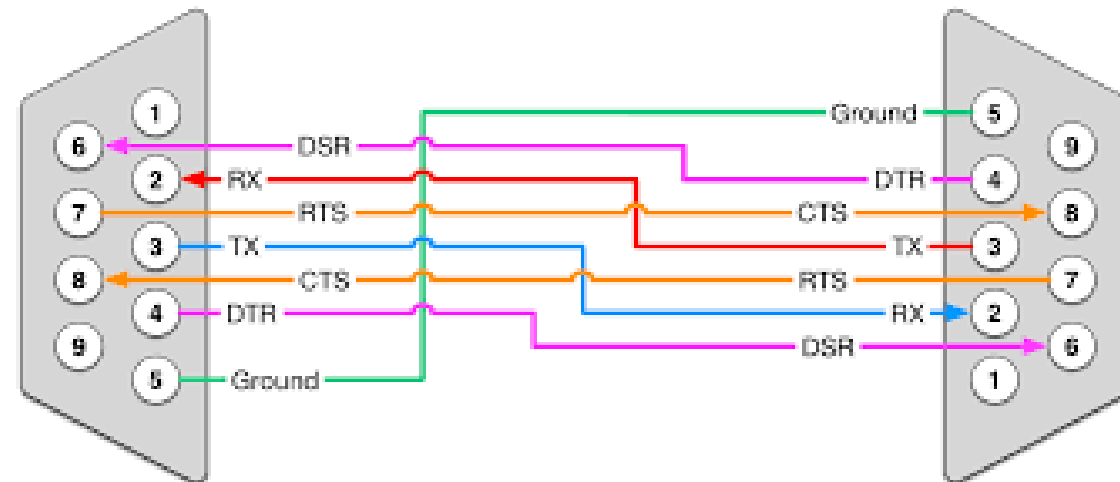
Handshaking – Hardware, een RS-232 voorbeeld

Functie	Signaal	Omschrijving	Oorsprong	DE-9
Massa	GND	Common Ground	Gemeenschappelijk	5
Verzonden data	TD	Transmitted Data	Beide	3
Ontvangen data	RD	Received Data	Beide	2
Data gereed	DTR	Data Terminal Ready	DTE	4
Data ontvangen	DSR	Data Set Ready	DCE	6
Verzoek tot zenden	RTS	Request To Send	DTE	7
Gereed voor zenden	CTS	Clear To Send	DCE	8
Verbinding gedetecteerd	DCD	Carrier Detect	DCE	1
Oproepindicator	RI	Ring Indicator	DCE	9

RTS/CTS voor handshaking, DCE controle:

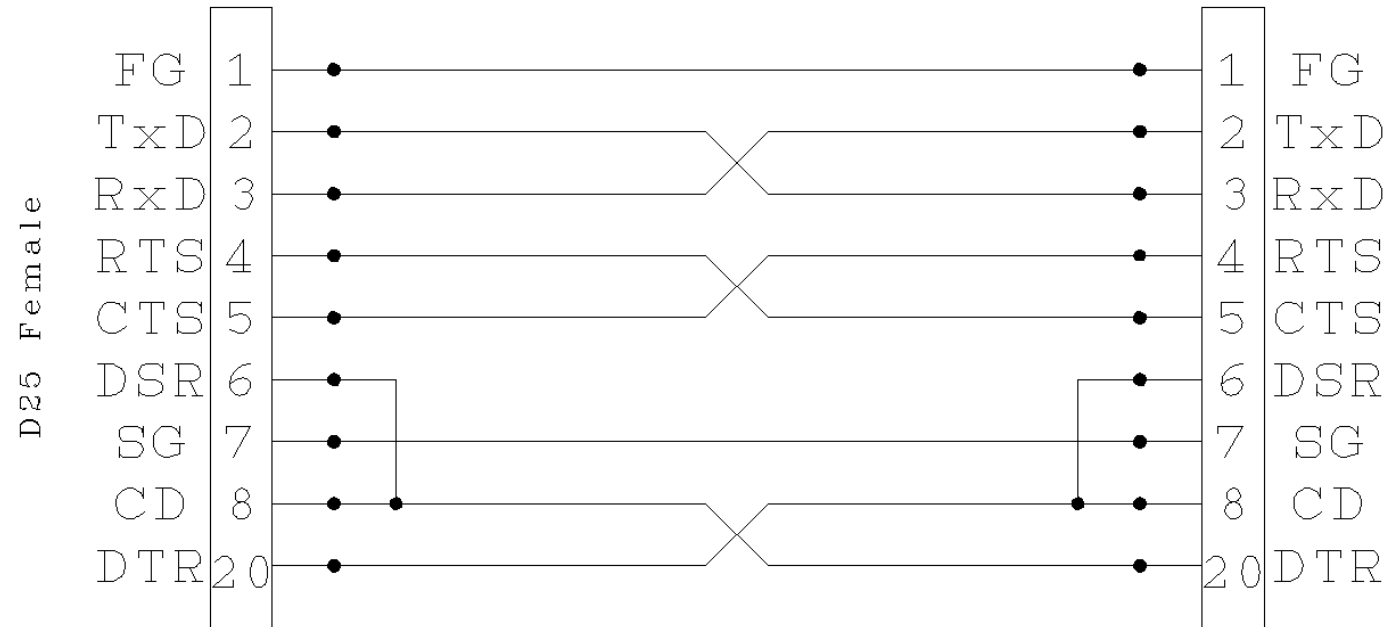
- RTS van DTE naar DCE: “Ik heb data!”
- CTS van DCE naar DTE: “Stuur je data!”
- Beide lijnen kunnen laag worden om data te stoppen.

DSR/DTR voor handshaking (zeer oud), DTE controle.



Handshaking – Hardware, een RS-232 voorbeeld

Bij een null-modem, primair:
(DTE <-> DTE, aka crossed RS-232):
De RTS aangesloten op de CTS
van de andere DTE.
RTS nu gebruikt als:
“Ik kan data verwerken” lijn.
Alternatieve versie ook mogelijk
maar dan met DSR en DTR, waarbij
DTR aangeeft klaar te zijn voor data
verwerking



D25 NULL MODEM CABLE WIRING DIAGRAM

Handshaking - Software

In de ASCII code tabel zijn twee bytes gedefinieerd voor het afhandelen van handschaking, namelijk de XON en XOFF codes.

XOFF/XON representations in ASCII

Code	Meaning	ASCII	Dec	Hex	Keyboard
XOFF	Pause transmission	DC3	19	13	Ctrl + S
XON	Resume transmission	DC1	17	11	Ctrl + Q

Handshaking – Hardware / Software

Summary of flow control tradeoffs

Type	Data integrity	Low cost	Out of Band
Hardware flow control	Most reliable	No	Yes
On-chip software f.c.	Good	Some	No
Software f.c. (FIFO disabled)	Good, but slow	Yes	No
Software f.c. (FIFO enabled)	Unreliable	Yes	No

Voordeel software:

- Goedkoper (geen aparte lijnen nodig)

Nadeel software:

- Escaping nodig bij XOFF/XON in data (vanwege in band)
- Buffer problemen bij XOFF/XON bij overmatig ontvangst (bij FIFO duurt het lang voor dat het wordt verwerkt, evenals kans op corruptie).

Parity

Original Data	Even Parity	Odd Parity
0 0 0 0 0 0 0 0	0	1
0 1 0 1 1 0 1 1	1	0
0 1 0 1 0 1 0 1	0	1
1 1 1 1 1 1 1 1	0	1
1 0 0 0 0 0 0 0	1	0
0 1 0 0 1 0 0 1	1	0

Parity – Hamming code

Door meerdere parity bits te overlappen, is naast error detectie, ook error correctie mogelijk.

Voorbeeld rechts (7,4) geeft single bit error correctie voor 4 databits, door 3 parity bits te gebruiken (7 bits totaal).

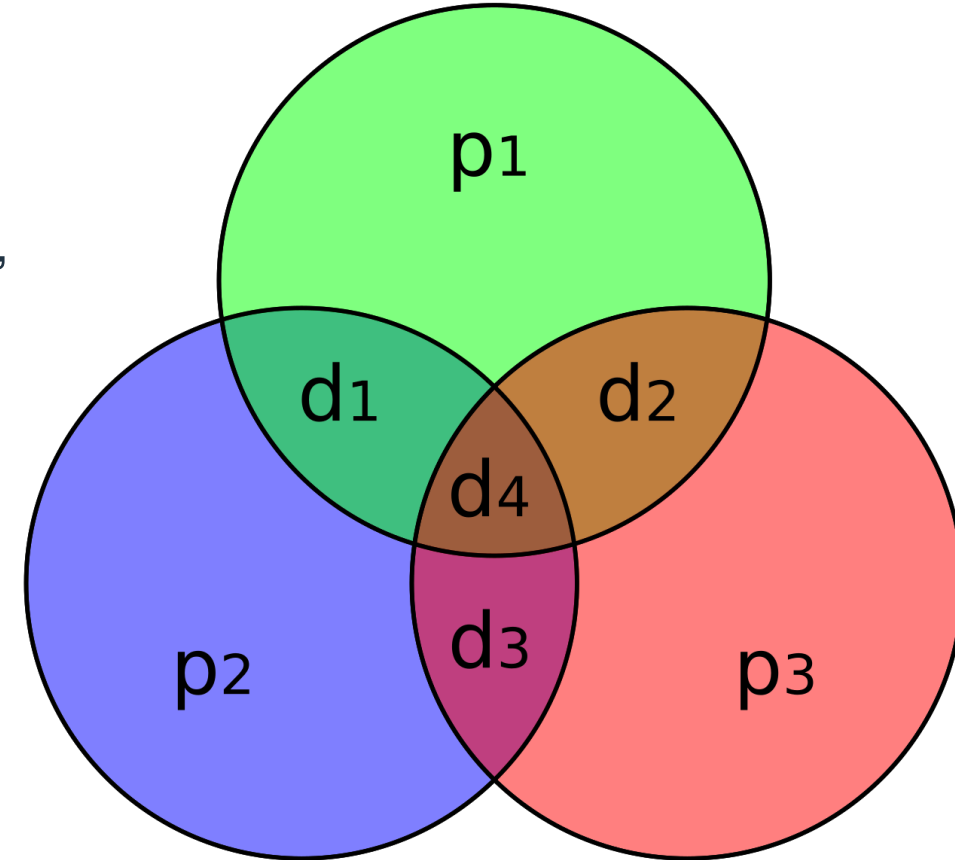
Stel: Data 1011: $d_1=1$, $d_2=0$, $d_3=1$, $d_4=1$

$p_1 = 1 \oplus 0 \oplus 1 = 0$, $p_2 = 1 \oplus 1 \oplus 1 = 1$, $p_3 = 0 \oplus 1 \oplus 1 = 0$

Hammingcode totaal (p_1 , p_2 , d_1 , p_3 , d_2 , d_3 , d_4); 0100111

Stel door error is **00**00111 verzonden.

$P_1=OK$, $p_2=NOK$, $p_3=OK$. Dit spelt 010, dus p_2 is fout.



Parity – Hamming code

Hamming code kan voor langere data gebruikt worden. Bijv. voor 8 data bits met 4 parity bits (12,8).

Hoe langer hoe efficiënter. Uitvoer kan ook in hardware.

Paar termen:

- **Minimum hamming distance:** De afstand tussen 2 geldige resultaten van dezelfde bitlengte. De aantal fouten die gedetecteerd / gecorrigeerd kunnen worden (bijv. 1 correctie, 2 detectie, 3...waardeloos)
- **Forward Error Correction:** De zender doet moeite voor error correctie
- **Code word:** Volledig eindresultaat bij Hammingcode

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	p1	p2	d1	p4	d2	d3	d4	p8	d5	d6	d7	d8
p1	x		x		x		x		x		x	
p2		x	x			x	x			x	x	
p4				x	x	x	x					x
p8								x	x	x	x	x

Communicatievormen - Serieel Synchron

Bij synchron zijn de klokken tussen de 2 ontvangers volledig gelijk.

Synchrone transmissie wordt overwegend toegepast tussen vaste breedband verbindingen (koppeling buitenwereld), bijvoorbeeld:

- HHS Locatie Delft naar HHS Locatie Den Haag,
- TU Delft naar SurfNet,
- ISP naar landelijk koppelpunt,
- Grote bedrijfsnetwerken.

Tegenwoordig ook kleinere modem verbindingen ook vast, bijvoorbeeld een modem thuis die je eigen netwerk aan het internet koppelt. Let op, standaard ethernet hoeft niet synchron te zijn.



Vragen?